LEZIONE 105 — #3006 – Messaggi programmabili

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Fermare temporaneamente il programma e mostrare un messaggio all'operatore per richiedere un controllo, un intervento o una conferma.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

#3006 è una variabile di sistema FANUC di sola scrittura usata per lo stop programmabile con messaggio. La forma tipica è #3006=1 (TESTO). Il CNC completa i blocchi fino a quello immediatamente precedente e poi arresta l'esecuzione del programma, mostrando il testo nell'area messaggi operatore.

A differenza di #3000, #3006 non genera un macro alarm numerato. È destinato a pause operative: controllare il serraggio, rimuovere il truciolo, misurare il pezzo, sostituire un utensile o confermare un'operazione. Normalmente il ciclo può essere ripreso con Cycle Start dopo che l'operatore ha eseguito il controllo.

Il numero assegnato a #3006 è normalmente 1 per convenzione; non è il codice di allarme visualizzato come accade con #3000. Il messaggio è specificato tra parentesi tonde nello stesso blocco. La documentazione 30i/31i/32i descrive fino a 60 caratteri alfanumerici; il numero effettivamente visibile dipende da HMI, pagina messaggi e personalizzazione del costruttore.

Attenzione: il manuale FANUC avverte che se la funzione di single-block stop è soppressa tramite #3003=1, il programma può non fermarsi anche se viene comandato #3006=1; il messaggio può comunque essere visualizzato. Non alterare #3003 per aggirare il comportamento: verificare la configurazione e fare prove autorizzate.

2. Sintassi e regole FANUC

```
#3006 = 1 (MESSAGGIO PER OPERATORE) ;

Esempi:
#3006 = 1 (MISURARE DIAMETRO) ;
#3006 = 1 (VERIFICARE SERRAGGIO) ;
#3006 = 1 (RIMUOVERE TRUCIOLI) ;
```

Confronto tra le principali forme di arresto:

Comando	Effetto	Ripresa tipica
#3000=n (TESTO)	Macro alarm; stato di allarme	Correggere la causa, RESET e ripartenza sicura
#3006=1 (TESTO)	Stop temporaneo con messaggio	Cycle Start, dopo controllo
M00	Arresto programma incondizionato	Cycle Start
M01	Arresto opzionale	Solo se optional stop attivo
M30	Fine programma	Nuovo avvio

3. Esempio completo

```
O1050 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 G00 X100. Z100. (POSIZIONE DI SICUREZZA - ESEMPIO)
N20 #3006 = 1 (MISURARE DIAMETRO PEZZO)
N30 (IL PROGRAMMA RIPRENDE DOPO CONFERMA)
N40 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — È un esempio schematico: la posizione X100 Z100 non è universale né garantita sicura su CMZ. La posizione reale deve essere definita dal costruttore e dalla lavorazione.

N20 — Il CNC esegue i blocchi precedenti e poi si arresta con il messaggio “MISURARE DIAMETRO PEZZO”.

N30 — Dopo il controllo e Cycle Start, il flusso prosegue dal blocco successivo secondo la gestione del controllo.

N40 — M30 termina normalmente il programma.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Fase	Stato	Messaggio	Azione
Prima di N20	Programma in esecuzione	Nessuno	Esegue i blocchi precedenti
Esecuzione N20	Stop programmabile	MISURARE DIAMETRO PEZZO	Attesa intervento
Operatore	Programma fermo	Messaggio visibile	Misura e annota il valore
Cycle Start	Ripresa	Messaggio gestito da HMI	Riprende dal blocco successivo

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

- Messaggio di misura: fermare in un punto concordato per misurare il diametro o la lunghezza.
- Messaggio di setup: ricordare serraggio, orientamento, pulizia o controllo utensile.
- Messaggio ripetuto: una macro può generare #3006 più volte, ma evitare pause inutili che interrompono il ciclo.

• Stop condizionato: usare IF/GOTO per mostrare il messaggio solo quando è richiesta una verifica.

• HMI personalizzata: la pagina o la barra in cui appare il testo dipende dall'interfaccia CMZ e dai parametri di visualizzazione.

7. Errori comuni

1. Confondere #3006 con #3000: uno è stop con messaggio, l'altro è allarme.
2. Usare #3006 come barriera di sicurezza: Cycle Start può consentire di proseguire.
3. Supporre che il messaggio venga visualizzato nella stessa pagina su tutte le macchine.
4. Non considerare #3003 e la soppressione del single block stop.
5. Mettere il messaggio prima che il movimento precedente sia terminato o in una posizione non sicura.
6. Messaggio generico che non dice cosa deve fare l'operatore.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

La posizione del messaggio, la cronologia, il comportamento di ripresa e l'effetto della soppressione single-block dipendono dalla configurazione HMI/PMC e dai parametri FANUC. Sulla serie 30i/31i/32i la lunghezza massima documentata è 60 caratteri, ma conviene usare testi più brevi.

FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, OPERATOR'S MANUAL (Common), B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO, voce #3006; PARAMETER MANUAL B-64490EN; MAINTENANCE MANUAL B-64485EN, parametri di storico messaggi.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa fa #3006=1 (CONTROLLARE PEZZO)?
Soluzione: Arresta temporaneamente il programma dopo i blocchi precedenti e mostra il messaggio operatore.

Esercizio 2. Come si riprende normalmente il programma?
Soluzione: Dopo aver eseguito il controllo, con Cycle Start, se la configurazione lo consente.

Esercizio 3. Il valore 1 è un numero allarme?
Soluzione: No. È il valore convenzionale della variabile di stop; non genera il numero 3001.

Esercizio 4. Perché #3006 non è un interblocco?
Soluzione: Perché l'operatore può riprendere il ciclo e non è una funzione di sicurezza certificata.

10. Checklist di verifica

☐ Verificare dove appare il messaggio #3006 sulla HMI.

☐ Controllare l'effetto della soppressione single-block tramite #3003.

☐ Provare la ripresa con Cycle Start in modalità autorizzata.

☐ Non usare #3006 come interblocco o funzione di emergenza.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.